

모두봄 ModooBom

몰라서 못 받던 복지를 찾아주고, **서류 발급과 신청서 작성까지 대신**하는 개인 복지 AI 에이전트

팀 모두봄

팀장 김주형 | 팀원 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅



“내가 뭐 받을 수 있어?” 한 문장이면,
찾고 · 계산하고 · 서류까지 떼어 드려요.

설치도 회원가입도 없이 — 어르신은 전화 걸듯 말로도 물어볼 수 있습니다.

5,300여 건

전국 복지 실데이터
큐레이션 190 + 공공데이터 5,143

15종

서류 자동 발급
정부24 · 건강보험 · 고용24

0건

서버로 나가는 개인정보
판정 · 검색이 기기 안에서

01 개발 동기

MOTIVATION

복지 예산은 늘어나는데, 정작 **필요한 사람이 못 받는다.**

흠어진 정보

중앙-지자체 5,000여 제도가
사이트마다 따로 있습니다.

복잡한 절차

서류 발급·방문·양식 작성 단계에서
포기합니다.

디지털 격차

어르신·외국인은 검색조차
어렵습니다.

그래서 **발견 → 이해 → 신청**을 한 흐름으로 있고, 어려운 절차는 **AI 에이전트**가 대신
수행하도록 만들었습니다.

02 동작 흐름

HOW IT WORKS

프로필 입력 또는 **한 문장**이면 충분합니다. 자격을 판정해 맞춤 복지를 고르고, 필요한 서류를
정부24에서 자동 발급하고, 복지로 신청서까지 채워 둡니다.

01

프로필 ·
자연어 입력

02

자격 판정
4단계 게이트

03

맞춤 추천 ·
예산 금액

04

서류 자동
발급 RPA

05

신청서
자동 작성

06

본인 확인
후 제출

※ 마지막 **제출은 반드시 사용자**가 — 본인인증·최종 제출은 법적 행위라 자동화하지 않습니다(human-in-the-loop).

03 활용 AI

AI STACK

A 온디바이스 다국어 의미 검색

multilingual-e5-small 임베딩을 브라우저에서 직접 실행(transformers.js). 한국어·영어·베트남어
등 교차 언어 검색 — 개인정보를 서버로 보내지 않습니다.

B LangGraph 10노드 에이전트 + 하이브리드 RAG

프로필 분석 → 정책 검색 → 자격 판별 → 재판별 루프 → 가이드 생성까지 상태 그래프로
오케스트레이션. 검색은 **BM25 + 임베딩 RRF** 결합(ChromaDB).

C LLM 3종 풀백 · 키 없이도 동작

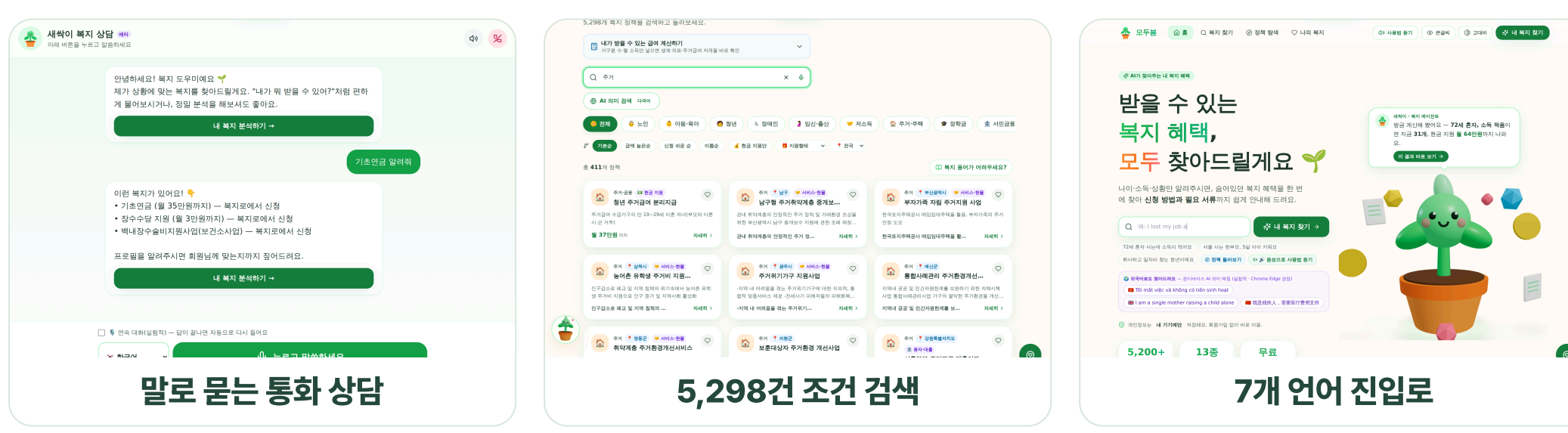
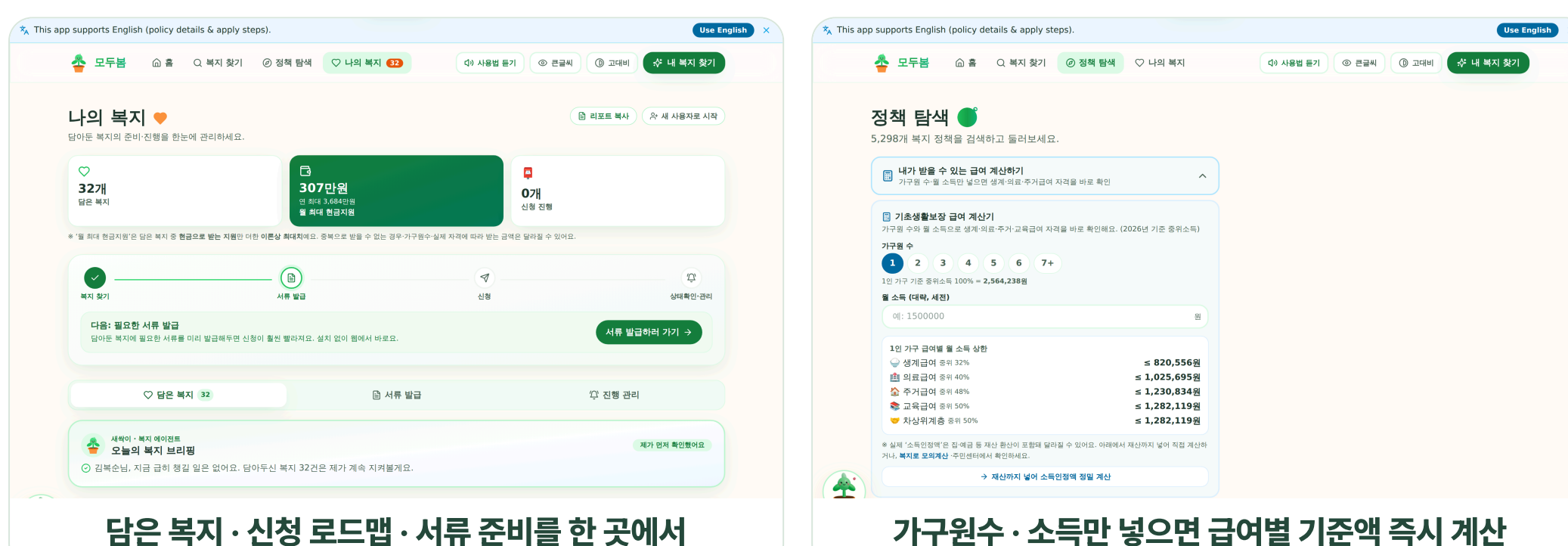
Gemini 2.5 Flash → Groq → Claude 자동 풀백, 실패 시 규칙 기반 모드로 전 기능 유지 — 시연이
멈추지 않습니다.

D 웹 에이전트 RPA — 화면을 읽고 스스로 채움

접근성 트리(WAI-ARIA) 의미 매칭으로 라벨이 바뀌어도 칸을 찾고, 막히면 LLM ReAct 재계획으로
복구. 실패 순간의 화면 구조를 개인정보 없이 남겨 스스로 고칩니다.

04 실제 화면

SCREENS



05 품질 · 검증

QUALITY GATES

1,812

자동 테스트
프론트 1,415 · 백엔드 397

0건

접근성 위반
axe · 전 화면 · 고대비 · 큰글씨

14

실브라우저 E2E
웹 · 모바일 · 촬영 · 흐름

0원

서버비 · 회원가입
정적 배포 + 온디바이스**SW 저작권 등록 완료** 자체 개발 저작물로 권리 확보

모든 변경은 위 게이트를 통과해야 배포됩니다 — 지금 이 순간에도 라이브에 같은 코드가 올라가 있습니다.

06 기대 효과

IMPACT

- 몰라서 놓치는 복지 감소 — 흠어진 5,300여 제도를 한 번에 대조해 “내 것”만 추립니다.
- 신청 포기를 완화 — 서류 발급·양식 작성이라는 가장 큰 장벽을 자동화가 넘어 줍니다.
- 복지 현장의 상담 보조 — 복지관·주민센터에서 어르신 상담 도구로 그대로 활용할 수 있습니다.

07 경쟁 서비스가 비운 자리

POSITIONING

기능	복지로 · 보조금24 정부	민간 복지 앱 상용	모두봄
회원가입 없이 즉시	×	×	✓
온디바이스 다국어 AI	×	×	✓ 유입
개인정보 서버 미전송	정부 보관	수집형	✓ 유입
실제 서류 자동 발급	×	×	✓ 유입
민간재단 큐레이션	×	일부	✓ 21건
신청서 자동 작성	링크 안내	링크 안내	✓

각 서비스의 공개 정보 기준(2026-07). 정부 포털은 제도 안내에, 상용 앱은 추천에 강점이 있고 — 모두봄은 그 다음
단계인 ‘실제 신청 행위’를 맡습니다.

08 특징

WHAT MAKES IT DIFFERENT

정직성을 코드로 강제

확인되지 않은 발급을 ‘완료’로 표시하지 않고, 가짜
데이터·가짜 성공을 만들지 않습니다.

어르신을 1순위 사용자로

전화 걸듯 말로 묻는 **통화형 상담**, 큰글씨·고대비·
읽어주기. 설치·회원가입 없이 링크 하나로.

실데이터만 씁니다

공공데이터 5,143건 + 공식 출처로 검증한 큐레이션
190건. 없는 제도를 지어내지 않습니다.

키 없이도 멈추지 않음

LLM 키가 없거나 API가 실패해도 규칙 기반 모드로
전 기능 유지 — 시연 중 끊김이 없습니다.

09 시스템 구조

ARCHITECTURE

사용자 기기

브라우저

React 18

TypeScript

transformers.js 임베딩

복지 판정 엔진

PWA

자격 판정 · 금액 계산 · AI 검색이 전부 기기 안에서 — 서버 없이도 전 기능 동작.

▼ 있으면 자동화가 켜집니다

에이전트 서버

선택

FastAPI

LangGraph 10노드

ChromaDB 하이브리드 RAG

Gemini · Groq · Claude

분석 → 검색 → 판별 → 재판별 루프 → 가이드 생성을 상태 그래프로 수행.

▼

실제 정부 사이트

Playwright RPA

정부24

복지로

국민건강보험

고용24

대법원 전자가촉관계

데스크탑 앱이 실제 브라우저를 직접 조작해 서류를 발급하고 신청서를 채웁니다.

10 자동화 — 신청까지 대신

AGENT RPA

- 정부24 로그인 단 1회**
간편인증(카카오·PASS 등) 토큰 자동으로 채우고, 폰 승인만 사용자가 합니다.
- 서류 연쇄 자동 발급**
등본·가족관계·소득·건강보험 등 15종을 같은 로그인으로 이어서 발급 → 내 서류함에 정리.
- 복지로 신청서 자동 작성**
서비스 디링크로 이동해 이름·생년월일·연락처를 채우고 서류를 첨부합니다.
- 제출 직전 정지**
최종 제출은 반드시 사용자가 — 비가역 법적 행위라 의도적으로 자동화하지 않았습니다.

11 현장 검증

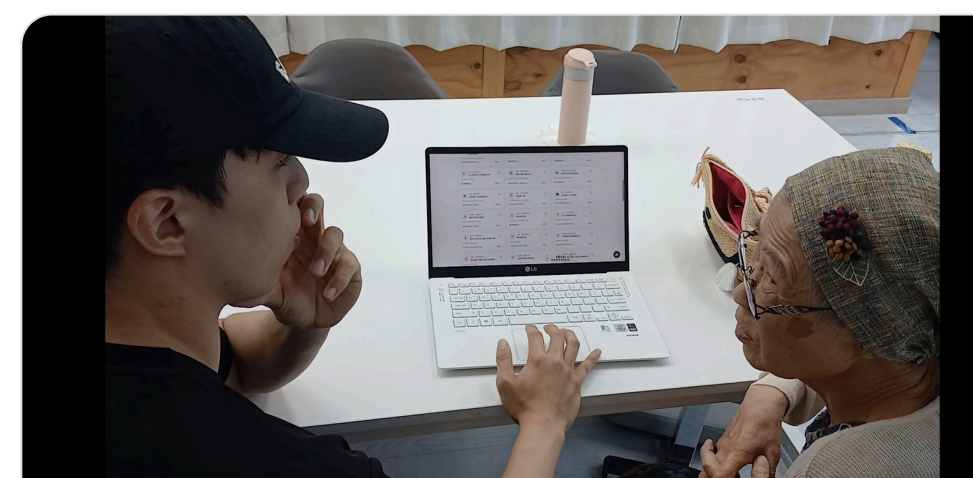
FIELD TEST

노인종합복지관 3곳 방문 — 어르신들이 몰라서 못 받던 복지를 그 자리에서 신청하시도록
도와드렸습니다.

대구광역시노인종합복지관

달서구노인종합복지관

경산시노인종합복지관



옆에서 함께 조작해 보며



직접 써 보신 어르신



시연을 마치고

만든 사람이 아니라 **쫄 사람에게 먼저 물었습니다**. 현장에서 나온 “버튼이 뭔지 모르겠다”는
말이 곧 다음 커밋이 되었고, 글자 크기 · 말로 묻기 · 다음 할 일 안내는 전부 그렇게
다듬어졌습니다.

12 팀 · 데모

TEAM & DEMO

대학 영남대학교
팀명 팀 모두봄
팀장 김주형
팀원 류다영 · 신주현 · 이준영 · 장지웅
문의 6wngud@gmail.com
데모 biocode67.github.io/modoo-bom
코드 github.com/BioCode67/modoo-bom
권리 SW 저작권 등록 완료 — 자체 개발 저작물



지금 바로 체험하기